

VIII. AI USAGE

Dalam pengembangan aplikasi kasir "Warung Kita", kelompok menggunakan bantuan AI (Artificial Intelligence) sebagai alat bantu dalam proses perancangan dan penulisan kode program. Penggunaan AI dilakukan secara bertahap sesuai dengan alur pengembangan fitur, mulai dari struktur data hingga integrasi menu utama. Berikut adalah rincian penggunaan AI selama proses pengerjaan proyek:

No	Tanggal	Prompt	Hasil dari AI	Modifikasi oleh User
1.	15 Juni 2026	Buatkan contoh struktur data untuk aplikasi kasir warung menggunakan dictionary, berisi kode produk, nama, harga, dan stok	AI menghasilkan dictionary data_produk dengan 3 contoh barang (Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir), beserta harga dan stok awal	User menambahkan 1 barang lagi dan menyesuaikan kembali harga serta stok awal.
2.	16 Juni 2026	Buatkan fungsi Python untuk menampilkan katalog barang dari dictionary produk dengan format yang rapi	AI membuat fungsi tampil_katalog() yang mencetak kode, nama, harga, (format ribuan), dan stock setiap barang	User menambahkan header judul "KATALOG BARANG" agar tampilan lebih jelas saat dijalankan

3.	16 Juni 2026	Bagaimana agar fungsi untuk menambahkan produk baru ke dictionary, lengkap dengan validasi input agar kode tidak duplikat dan harga atau stock tidak boleh negatif	AI menghasilkan fungsi tambah_produk() dengan validasi try-except untuk input angka serta pengecekan kode yang sudah ada.	User menambahkan pesan error yang lebih deskriptif (“Harga dan stok harus bernilai positif”) sesuai kebutuhan tim.
4.	16 Juni 2026	Buatkan sistem ID transaksi otomatis dan simpan setiap transaksi ke dalam list riwayat transaksi lengkap dengan waktu transaksi	AI membuat format ID TRX001, TRX002, dst menggunakan len(riwayat_transaksi)+1, serta menyimpan waktu dengan modul datetime	User menambahkan “:03d” agar id transaksi bernilai 3 digit dengan angka 0 didepannya.
5.	18 Juni 2026	Buatkan fungsi cetak struk yang menampilkan detail transaksi terakhir seperti nota kasir	AI membuat fungsi cetak_struk() yang menampilkan ID, waktu, daftar barang, total, diskon, dan total	User merapikan tampilan garis pembatas dan

			bayar dalam format garis pemisah	menyesuaikan format Rp pada setiap nominal serta menambahkan tampilan kembalian pada struk
6.	18 Juni 2026	Buatkan fungsi untuk mengecek stok barang secara terpisah dari katalog, hanya menampilkan kode, nama, dan stock	AI menghasilkan fungsi cek_stok() yang lebih ringkas dibanding tampil_katalog()	User menambahkan judul “KATALOG BARANG” agar berbeda dari tampilan katalog
7.	19 Juni 2026	Buatkan fungsi riwayat transaksi yang menampilkan semua transaksi diurutkan dari total bayar terbesar, dan hitung total omset	AI membuat fungsi tampilkan_riwayat() menggunakan sorted dengan kolom bayar serta akumulasi total_omset	User menambahkan format tabel <10, <19, <12 agar kolom rapi saat ditampilkan

8.	21 Juni 2026	Gabungkan semua fungsi ke dalam satu program dengan menu utama berbasis while loop, lengkap dengan pilihan keluar	AI menyusun struktur menu utama (while true) dengan 7 pilihan (katalog, tambah produk, transaksi, cetak struk, cek stok, riwayat, keluar) menggunakan if elif	User menguji seluruh alur program, memperbaiki urutan, menu, dan menambahkan pesan penutup saat memilih "keluar".
9.	24 Juni 2026	Pada kode "waktu": <code>datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M:%S")</code> kenapa jam yang keluar tidak sesuai dengan yang di laptop .	AI menampilkan alasan karena Google Colab menggunakan timezone UTC secara default, sedangkan Indonesia bagian barat (WIB) adalah UTC+7 dan merekomendasikan penambahan kode <code>ZoneInfo("Asia/Jakarta")</code>	User menggunakan rekomendasi yang disarankan oleh AI

Seluruh hasil keluaran AI selanjutnya diperiksa, diuji, dan disesuaikan kembali oleh anggota kelompok agar sesuai dengan kebutuhan sistem, gaya penulisan kode, serta konteks studi kasus warung yang diangkat dalam proyek ini.

